23쪽 3번

매쓰프로 개념 중2-1 · 23쪽 · 2. 일차부등식 - 03 일차부등식의 활용

3. 10%의 설탕물 300g에 5%의 설탕물을 섞어서 농도가 8% 이상인 설탕물을 만들려고 할 때, 5%의 설탕물은 최대 몇 g까지 섞을 수 있는가?

① 100g ② 200g ③ 250g ④ 300g ⑤ 500g

필요한 개념

- 농도와 (소금의 양) 구하기 ▶ 23쪽 개념 설명 2

5%의 설탕물을 xg 섞는다고 하면

$$\text{설탕} : \frac{10}{100} \times 300 + \frac{5}{100} \times x = 30 + \frac{5}{100}x$$

$$30 + \frac{5}{100}x \geq \frac{8}{100} \times (300 + x)$$

양변 × 100 → $3000 + 5x \geq 2400 + 8x$

$-3x \geq -600$ → 양변 ÷ (−3) → $x \leq 200$

② 200g